Analiza Szeregów Czasowych Lista 1 Dominik Kowalczyk

Zadanie 1.

Sprawdź, czy poniższe szeregi są stacjonarne?

a) $X_t = \begin{cases} Y_t, & \text{gdy } t \text{ jest parzyste} \\ 1 + Y_t, & \text{gdy } t \text{ jest nieparzyste} \end{cases}$ gdzie $\{Y_t\}$ jest stacjonarnym szeregiem czasowym

Rozwiązanie

Według definicji, aby szereg był szeregiem stacjonarnym musi spełnić warunki (dla dowolnych $t, r, s \in \mathbb{Z}$):

i) $\mathbb{E}X_t^2 < \infty$

ii) $\mu_X(t) = \mathbb{E}X_t = \mu = \text{const}$ (nie zależy od t)

iii) $\gamma_X(r,s) = \gamma_X(r+t, s+t)$

gdzie $\gamma(r,s) = Cov(X_r, X_s) = \mathbb{E}[(X_r - \mathbb{E}X_r)(X_s - \mathbb{E}X_s)]$

(czyli funkcja kowariancji zależy tylko od odstępu czasowego $r-s$)

Zatem wystarczy

spr. i) $\mathbb{E}X_t^2 = \begin{cases} \mathbb{E}Y_t^2, & t - \text{par.} \\ \mathbb{E}[1+Y_t]^2, & t - \text{nep.} \end{cases} = \begin{cases} \mathbb{E}Y_t^2, & t - \text{par.} \\ \mathbb{E}[1 + 2Y_t + Y_t^2], & t - \text{nep.} \end{cases}$

$\begin{pmatrix} \text{2 własności} \\ \text{liniowości} \\ \text{wart. oczekiw.} \end{pmatrix} = \begin{cases} \mathbb{E}Y_t^2, & t - \text{par.} \\ \mathbb{E}Y_t^2 + 2\mathbb{E}Y_t + 1, & t - \text{nep.} \end{cases}$

Zatem $\mathbb{E}X_t^2 < \infty$ ponieważ $\mathbb{E}Y_t^2 < \infty$ (bo $\{Y_t\}$ jest szeregiem stacjonarnym)

oraz $\mathbb{E}Y_t < \infty$ bo $\mathbb{E}Y_t = \mu = \text{const}$ (z def. szeregu stacjonarnego)

spr. ii) $\mathbb{E}X_t = \begin{cases} \mathbb{E}Y_t, & t - \text{par.} \\ \mathbb{E}[1+Y_t], & t - \text{nep.} \end{cases} \overset{\text{lin.}}{=} \begin{cases} \mathbb{E}Y_t, & t - \text{par.} \\ 1 + \mathbb{E}Y_t, & t - \text{nep.} \end{cases}$

Mamy $\mu_Y = \mathbb{E}Y_t$, lecz $\mathbb{E}Y_t \neq 1 + \mathbb{E}Y_t$

Zatem wartość oczekiwana μ nie jest stała ($\mu \neq \text{const}$) czyli ii) warunek nie jest spełniony

Szereg $\{X_t\}$ nie jest szeregiem stacjonarnym, ponieważ nie jest spełniony warunek ii).